

6.1) DEF: $A\vec{v} = \lambda \vec{v}$, potřebuji dokázat $A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$

indukcí $\rightarrow A^{n+1} \vec{v} = A(A^n \vec{v}) = A(\lambda^n \vec{v}) = \lambda^n (A\vec{v}) = \lambda^n (\lambda \vec{v}) = \lambda^{n+1} \vec{v} \checkmark$

podle tohoto

a) dokážuji $A^2 \vec{v} = A\vec{v} \dots \lambda^2 \vec{v} = \lambda \vec{v}$

$\vec{v}(\lambda^2 - \lambda) = 0$ a DEF. $\vec{v} \neq \vec{0}$

$\lambda^2 - \lambda = 0$

$\lambda(\lambda - 1) = 0$

$\lambda_1 = 0$

$\lambda_2 = 1$

} vrstevní platí

b) vrstevní replatí

protipříklad je I_k - jedine vlastní číslo je jedna

c) $A^n \vec{v} = 0_{k \times k} \vec{v} = \vec{0}$

$\Rightarrow \lambda^n \vec{v} = \vec{0}$ protože $\vec{v} \neq \vec{0} \Rightarrow \lambda = 0 \dots$ vrstevní platí

d) $A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$

$A^n = 0$

} $\lambda^n \vec{v} = 0$ protože $\vec{v} \neq \vec{0} \Rightarrow \lambda = 0 \dots$ vrstevní platí